JINGWEN WANG / RESUME 2026

王靖文.

实时渲染 / 引擎源码 / 跨平台图形

十年游戏和图形开发经验，最近五年主要做 Unity 渲染与引擎源码定制。 做过 PC、Android、iOS 和 OpenHarmony 的商业项目，参与渲染管线、GPU 资源同步、 性能优化与线上故障定位。希望继续做渲染引擎与底层架构，把实时图形和跨平台经验 用到更复杂的产品里。

CONTACT / 联系

EMAIL
DreameatingCat@gmail.com

GITHUB
github.com/eatdreamcat ↗

知乎
图形技术文章 ↗

BILIBILI
技术视频与 Demo ↗

WECHAT / 微信
扫码添加微信

FOCUS / 方向

- Real-time Rendering
- Render Pipeline
- Engine Source
- GPU Debugging
- Interaction UI
- Cross-platform

TOOLBOX / 工具

LANGUAGES
C++ · C# · HLSL · GLSL · TypeScript

GRAPHICS
Vulkan · D3D12 · OpenGL ES · Compute Shader

ENGINE
Unity SRP/URP · RenderGraph · Frame Debugger

PROFILING
RenderDoc · Mali Offline Compiler · Unity Profiler · UWA

PLATFORM
Windows · Android · iOS · OpenHarmony · macOS Editor

BUILD
CMake · MSBuild · .NET · Git

01 简介 PROFILE

从游戏效果、渲染管线，到 Unity Runtime 的源码修改。 我的工作主要围绕实时画面、性能和多平台稳定性展开。

早期做 CocosCreator 与 Laya 游戏客户端，2021 年起转向实时渲染。 目前在无端参与大型开放世界项目的 Unity 引擎源码和自定义 SRP 维护， 负责多线程渲染、GPU 资源路径、调试工具与跨平台问题。熟悉把效果需求拆成 Pass、资源和同步问题，也愿意补工具与流程，让性能和稳定性可以持续验证。

01

引擎底层

在 Unity Runtime 中实现 GPU MeshCombine、SRP Threaded 抓帧和 Vulkan 视频资源路径。

02

渲染管线与并发

维护自定义 SRP，推进管线全面三线程化，把发起、数据准备、提交与收尾放到 SRP 线程，并处理天空、后效、GTAO 等 Pass 的同步与画质分级。

03

商业项目交付

覆盖 PC、Android、iOS、OpenHarmony 与海外版本，和策划、美术、QA、平台团队长期协作。

02 自研引擎 SELF-BUILT ENGINE

Arisen Engine

2023.11 – 至今

个人项目 / 引擎架构与实时渲染

01	用 C++23、Vulkan 和 C# 搭建包驱动微内核、ECS、TaskGraph、RenderGraph 与 Vulkan RHI。
02	实现资源提交、呈现和按提交票号延迟释放，在 Avalonia 中承载编辑器与双视口，并维护独立运行时与编辑器两条渲染路径。
03	用自动化门禁验证包图、运行时启动、GPU 资源所有权和编辑器渲染，持续整理架构文档。

查看引擎介绍 → GitHub ↗

03 工作经历 EXPERIENCE

无端科技 2024.11 – 至今

引擎 / 图形开发

01 维护大型开放世界项目的 Unity 引擎源码与自定义 SRP，推进渲染管线全面三线程化：管线发起、Pass 数据准备、提交与收尾都放到 SRP 线程执行，减少主线程阻塞，并适配 SceneView、CameraOverlay、Preview 等编辑器渲染路径。

02 为 Frame Debugger 增加 SRP Threaded 抓帧能力，处理临时 RT、Native RenderPass、后效重绘和远程调试数据；在 Unity Runtime 中实现 GPU MeshCombine，补齐 compute shader、资源回收与 Android 适配。

03 打通 OpenHarmony 视频播放的 Vulkan CPU/Native Buffer 路径，处理非标准尺寸、旋转镜像、VkFence 与资源生命周期问题；参与鸿蒙超分和画质切换接入。

04 覆盖 Windows/Vulkan、D3D12、GLES 与 Android/iOS/OpenHarmony/macOS Editor 构建；定位黑屏、闪烁、花屏和崩溃问题，配合策划、美术、QA 与平台团队完成版本交付。

三七互娱 2024.02 – 2024.10

渲染工程师（Unity）

01 负责开放世界 MMORPG 的水体交互、角色自阴影与玉石材质：用波动方程实现水面交互，基于自适应投射包围盒和 ShadowAtlas 完成逐角色投影。

02 实现预积分 SSS 与 Wrapped Lighting；使用 Mali Offline Compiler 优化 Shader 分支、精度和指令数。

03 开发公告板树烘焙、样条路径布点和贴图导入工具，整理体积雾、自阴影、APV 与 Shader 优化文档。

DeNA 2021.12 – 2023.12

图形工程师（Unity）

01 基于 Unity Core RP 与 RenderGraph 独立完成可编程渲染管线，使用 GraphView 开发节点式编辑器，用数据描述 Pass 和资源。

02 修改 URP，实现 UI 渲染分辨率分离、反射相机和 RenderFeature；完成 G 波水体、玻璃折射、预烘焙体积云、SDF 特效与 UI 模糊。

03 开发可视化管线编辑、SDF 生成和 AO 烘焙导出工具。管线与效果演示发布在 Bilibili。

Celer Network 2019.06 – 2021.11

CocosCreator 主程

负责小游戏客户端框架、构建管线和全部小游戏开发，维护发版流程。

EARLIER / 早期经历

杭州电魂网络 Laya 游戏客户端 2018.05 – 2019.02

杭州掌派科技 Cocos 客户端 2017.12 – 2018.05

星网锐捷 全栈工程师 2016.06 – 2017.05

04 教育背景 EDUCATION

福州大学 2012 – 2016

本科 · 计算机科学与技术